



Université Ibn zohr
Faculté des sciences Agadir
Centre d'excellence IT

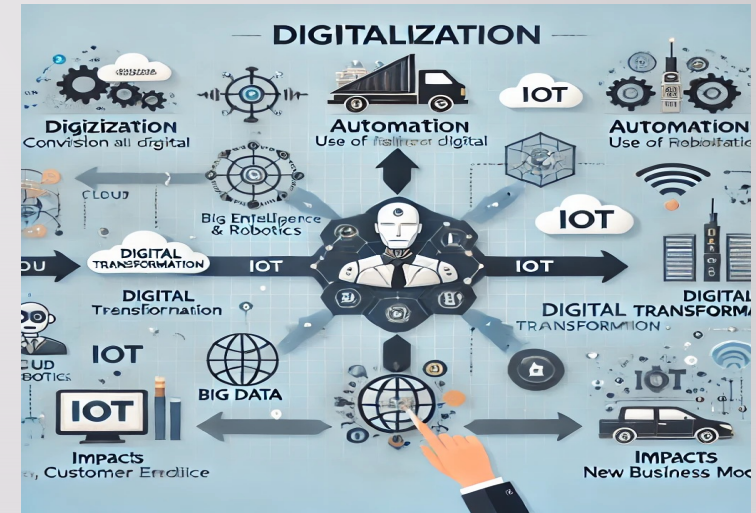


Chapitre 1: la digitalisation

1. DIGITAL ET NUMÉRIQUE
2. TRANSFORMATION DIGITALE
3. LA DIGITALISATION DES ORGANISATIONS
4. LA STRATÉGIE DIGITALE
5. GAFAM
6. LES INTERFACES DIGITALES

I. Digital et numérique

Digital, numérique



Introduction

- Quelques statistiques clés sur l'utilisation du digital en 2025 :
 - 1) **Utilisateurs d'Internet** : 5,56 milliards de personnes, soit **67,9 % de la population mondiale.**
 - 2) **Utilisateurs de téléphones mobiles** : 5,78 milliards de personnes, représentant **70,5 % de la population mondiale.**
 - 3) **Utilisateurs des réseaux sociaux** : 5,24 milliards de profils, soit **63,9 % de la population mondiale.**

Introduction

- **Utilisation d'Internet au Maroc :**
- **2023 :** Le taux de pénétration d'Internet était de **88,1 %**, avec une augmentation de 341 000 utilisateurs **(+1,0 %)** par rapport à 2022.
- **2024 :** Le nombre d'internautes a atteint **34,47 millions**, portant le taux de pénétration à **90,7 %**.

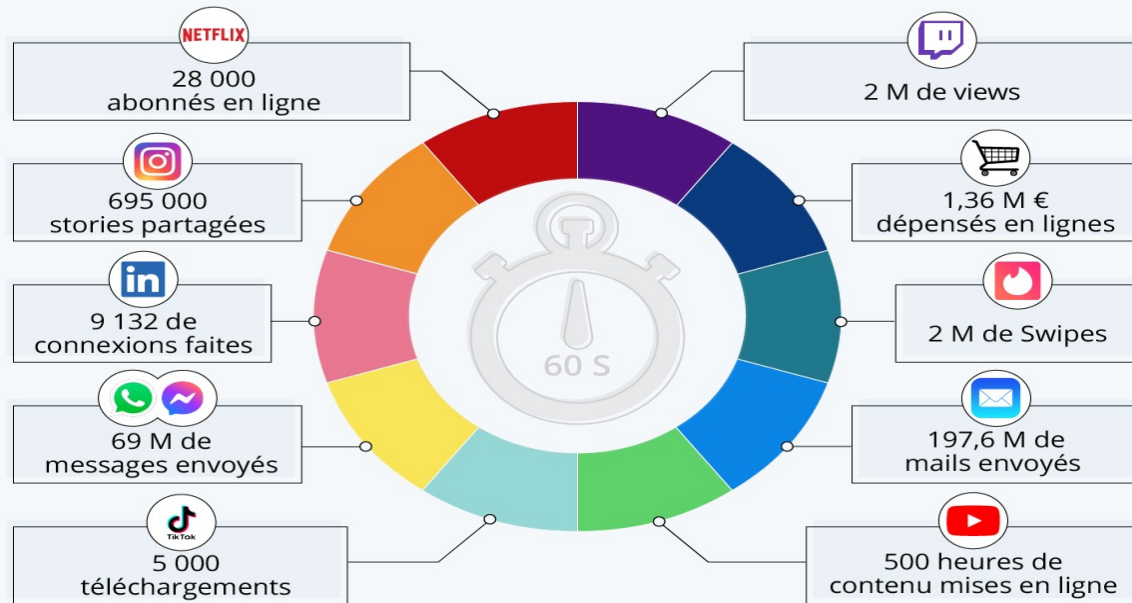
Introduction

- **Utilisation des réseaux sociaux :**
- **2022 :** Le Maroc comptait **23,80 millions** d'utilisateurs de médias sociaux, représentant 63,4 % de la population totale.
- **2024 :** Le nombre d'utilisateurs de médias sociaux a atteint **70%** de la population totale.
- **Équipement en smartphones :**
- **2020 :** Parmi les individus disposant d'un téléphone mobile, **81,8 %** possédaient un smartphone, totalisant 25,7 millions d'utilisateurs

Introduction

Une minute sur Internet en 2021

Estimation de l'activité et des données générées sur Internet en l'espace d'une minute



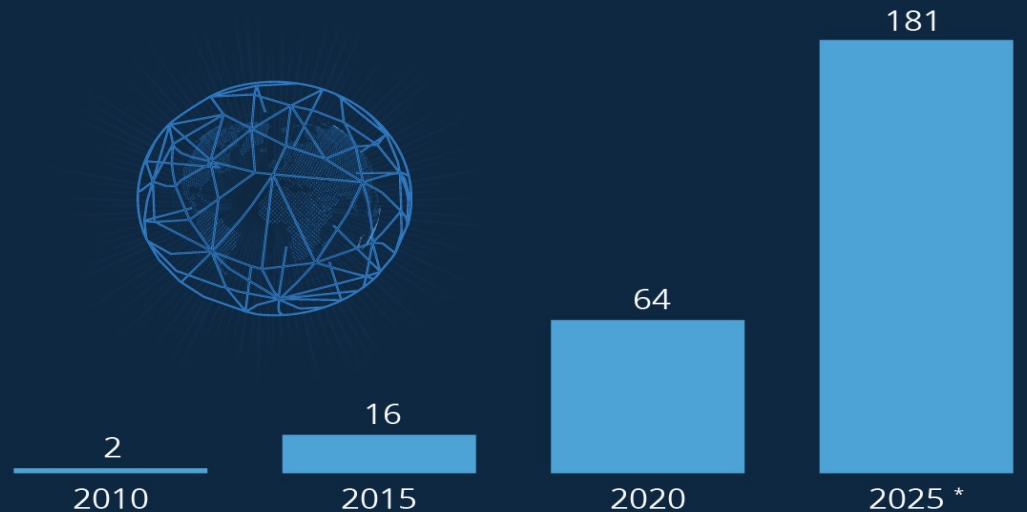
Source : Lori Lewis via AllAccess



statista

Le Big Bang du Big Data

Estimation du volume de données numériques créées ou répliquées par an dans le monde, en zettaoctets



Un zettaoctet équivaut à mille milliards de gigaoctets.

* Prévision en date de mars 2021.

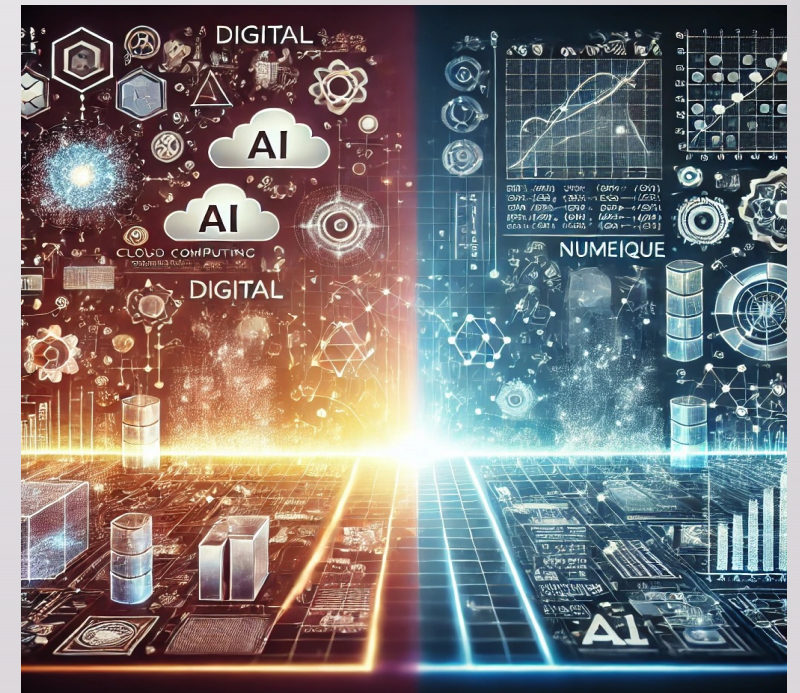
Sources : IDC, Seagate, Statista



statista

Introduction

- Le **digital** et le **numérique** : deux termes fréquemment évoqués, souvent confondus, mais porteurs de sens distincts.



Définition du digital



- Le **digital** fait référence à l'utilisation des **technologies numériques** dans tous les aspects de la vie quotidienne, y compris :
 - les médias sociaux,
 - le commerce électronique,
 - les appareils mobiles,
 - les objets connectés.
- Il s'agit d'un terme générique qui englobe tous les aspects de la **transformation numérique**.
- En d'autres termes, le digital représente l'ensemble des pratiques et des usages liés aux *technologies numériques*.

Définition du digital



- Le **digital** est un phénomène global qui a un impact sur tous les aspects de notre vie, de la santé à l'éducation en passant par les loisirs et les relations sociales et qui a émergé avec l'avènement de l'ère numérique.
- Il représente la façon dont les **technologies numériques ont transformé** notre façon de vivre, de travailler, de communiquer et de nous divertir.
- Il englobe:
 - **Les médias numériques** (sites web, réseaux sociaux, vidéos en ligne)
 - **Le marketing digital** (publicité en ligne, SEO, e-commerce)
 - **Les outils numériques** (applications mobiles, logiciels, objets connectés)
 - **L'automatisation et l'intelligence artificielle**

Définition du numérique

- Le **numérique** se réfère à la **technologie** qui utilise des **données binaires** pour stocker, traiter et transmettre des informations.
- Le **numérique** désigne l'ensemble des technologies, outils et pratiques liés au **traitement**, au **stockage** et à la **transmission des informations sous forme digitale**
- Il s'agit d'un terme qui **se rapporte aux aspects techniques de la technologie**, tels que les ordinateurs, les réseaux, les logiciels, etc.
 - Cela est donc la base technologique qui permet la **transformation digitale**.

Différence entre digital et numérique

- "Digital" et "numérique" sont souvent utilisés de manière *interchangeable*.
- Ils ont pourtant des *significations différentes*.
- On peut dire que:
 - Le *digital* fait référence à l'utilisation des technologies numériques dans tous les aspects de la vie, tandis que le *numérique* se réfère aux aspects techniques de la technologie.

La différence entre le digital et numérique dans le langage courant

- "Numérique" : se réfère généralement au fait de **traiter de l'information sous forme de données chiffrées**.
- " Digital" : est souvent utilisé **pour désigner des phénomènes liés à l'ère du numérique**, tels que la *digitalisation des entreprises* ou encore le *marketing digital*.

La différence entre le digital et numérique dans le langage courant

- Techniquement, "**digital**" se rapporte à **tout ce qui utilise des chiffres**, spécifiquement les technologies basées sur le système binaire.
- Cependant, dans le langage courant, "**digital**" a pris un sens plus large, fréquemment employé **pour parler de l'innovation, des médias, et des interactions en ligne ou via des dispositifs électroniques.**

Illustration

- Pour illustrer la différence entre le digital et le numérique dans le langage courant, on considère l'exemple d'une personne qui utilise son smartphone pour accéder aux réseaux sociaux.
 - 1) Dans ce cas, **l'utilisation du smartphone** et des réseaux sociaux est considérée comme relevant du **digital**, car elle fait référence à l'utilisation de la technologie dans la vie quotidienne.
 - 2) En revanche, **les aspects techniques** qui permettent l'utilisation du smartphone et des réseaux sociaux, tels que les protocoles de communication, les algorithmes relèvent du **numérique**.

La différence entre le digital et le numérique dans le langage professionnel

- Dans le langage professionnel, notamment dans les secteurs de la technologie, du marketing et du management, la distinction entre "digital" et "numérique" peut prendre des significations spécifiques.
- **"Numérique"** fait souvent référence à **l'aspect technique de la conversion de l'information en nombres ou en données.**
- Ces dernières peuvent être traitées par des ordinateurs et d'autres appareils électroniques, ainsi qu'à l'infrastructure technique nécessaire pour stocker, traiter et analyser des données numériques.

La différence entre le digital et le numérique dans le langage professionnel

- "Digital", quant à lui, tend à se concentrer sur **les aspects stratégiques et interactifs de l'utilisation de la technologie**, tels que la *transformation digitale* des entreprises, le *marketing digital*, et *l'expérience utilisateur (UX)* liée aux *interfaces digitales*.

A noter

- En somme, "**numérique**" se rapporte plus à l'aspect technique et à l'infrastructure.
- Tandis que "**digital**" se réfère à l'application stratégique de ces technologies pour atteindre des objectifs commerciaux, améliorer l'engagement des utilisateurs ou transformer des modèles d'affaires.

La digitalisation

- La digitalisation est l'intégration des technologies numériques dans les processus commerciaux/sociaux, dans le but de les améliorer.
- La digitalisation est *transformatrice* car elle change la façon dont les sociétés interagissent avec leurs clients et souvent leurs sources de revenus.
- Pour définir clairement la *digitalisation*, nous devons d'abord parler de la *numérisation*.
- On peut confondre les deux concepts, leur donnant un sens similaire. Les deux sont cependant assez différents.

La numérisation

- La *numérisation* est le processus de transformation des données physiques en données numériques.
 - Exemple: Scanner un rapport en est un excellent exemple.
 - Exemple: Taper un essai dans un document numérique est la numérisation.
- La numérisation est le processus plutôt mécanique de « traduction » des données physiques dans un format numérique. Les informations numériques se composent de 1 et de 0.

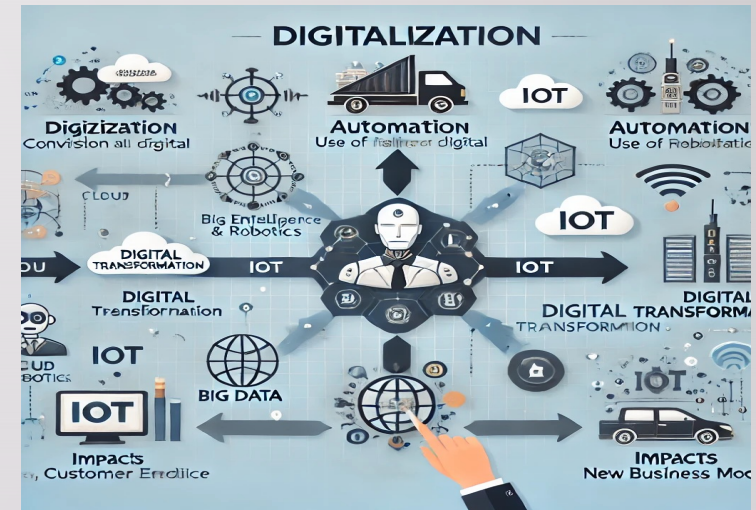
Illustration

- Taper un essai dans un document numérique est la *numérisation*.
- Rendre ce document disponible pour une utilisation via un cloud, c'est la *digitalisation*.
- Les deux concepts sont **complémentaires**.

Différence entre digitalisation et numérisation

Critère	Numérisation	Digitalisation
Nature	Technique	Organisationnelle et stratégique
But	Transformer un support en format numérique	Transformer les processus et modèles de l'entreprise
Portée	Limitée (donnée ou document)	Globale (toute l'organisation)
Exemple	Scanner une facture	Gérer la facturation via un système ERP automatisé
Résultat	Données numériques	Nouveaux modes de travail et de gestion

Définitions, Digitalisation des entreprises, motivations



Définitions de la transformation digitale

1. « La transformation digitale correspond à l'effort d'adaptation des entreprises à un environnement professionnel qui connaît des changements façonnés par la demande des clients et la technologie... Elle désigne la façon dont une entreprise transforme ou a transformé ses principaux processus métier à l'aide des “technologies numériques”, afin d'obtenir un avantage concurrentiel et de se démarquer sur son segment de marché ».

Définitions de la transformation digitale

2. « le processus qui consiste à utiliser des technologies pour créer de nouveaux processus métier, une nouvelle culture et de nouvelles expériences client (ou pour modifier ceux qui existent), afin de répondre à l'évolution des besoins de l'entreprise et du marché. Cette réinvention de l'entreprise à l'ère numérique s'appelle la *transformation digitale*. »

Définitions de la transformation digitale

3. « Toute transformation digitale doit commencer par le client et s'achever avec lui. »
4. « La transformation digitale est la démarche qui consiste à exploiter des technologies numériques et des capacités annexes afin de créer un nouveau business model numérique performant. »

Définitions de la transformation digitale

- Si l'on réunit toutes ces définitions, on constate que les projets de **transformation digitale** sont liés aux aspects suivants :
 1. **Répondre à une évolution rapide de la concurrence** due à des technologies de rupture.
 2. **Offrir de meilleurs services aux clients** grâce aux technologies du numérique.
 3. **Exploiter les données** pour obtenir un avantage concurrentiel, ce qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires et/ou de réduire les coûts.
 4. **Repenser le fonctionnement des services** (IT, ressources humaines) dans l'entreprise.

Motivations pour la digitalisation

- La digitalisation des entreprises est devenue essentielle pour renforcer leur compétitivité et leur adaptabilité dans un environnement en constante évolution.
- Voici les principales motivations qui incitent les entreprises à adopter cette transformation numérique :

Motivations pour la digitalisation

- **1. Amélioration de la relation client :** La digitalisation permet aux entreprises de mieux comprendre et anticiper les besoins de leurs clients, offrant ainsi des services personnalisés et une expérience utilisateur optimisée. Elle facilite également la communication et l'interaction avec la clientèle, renforçant ainsi la fidélisation.

Motivations pour la digitalisation

- **2. Augmentation de la productivité :** L'automatisation des tâches répétitives et la rationalisation des processus internes grâce aux outils numériques permettent aux employés de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Motivations pour la digitalisation

- **3. Réduction des coûts opérationnels :** La digitalisation contribue à diminuer les dépenses liées aux processus manuels, à la gestion papier et à d'autres inefficacités, aboutissant à une meilleure allocation des ressources et à des économies substantielles

Motivations pour la digitalisation

- **4. Amélioration de la prise de décision :** Grâce à la collecte et à l'analyse en temps réel des données, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées et stratégiques, renforçant leur réactivité face aux évolutions du marché.

Motivations pour la digitalisation

- **5. Renforcement de la compétitivité :** Les entreprises qui adoptent les technologies numériques sont mieux positionnées pour innover, répondre aux attentes du marché et se démarquer de la concurrence, assurant ainsi leur pérennité.

A noter

- En somme, la digitalisation offre aux entreprises des opportunités significatives pour optimiser leurs opérations, enrichir l'expérience client et assurer une croissance durable dans un monde de plus en plus connecté.

La digitalisation et les nouvelles technologies

- La mise à niveau d'un modèle d'entreprise se fait dorénavant en introduisant la digitalisation
- L'objectif d'un tel processus est de retirer une valeur ajoutée via l'adoption de nouvelles technologies.
- L'adoption de la technologie numérique pour améliorer les processus industriels.
- Cela se traduit par des économies d'énergie, des produits de meilleure qualité, etc.

La digitalisation et les nouvelles technologies

- L'essor d'Internet a tout changé. Il aura fallu à peine 10 ans pour modifier sensiblement la façon de capter de l'information, 20 ans au total pour transformer la manière dont la société s'informe, interagit et consomme.
- Le monde a changé du tout au tout, si bien que la transformation, par la pénétration du numérique dans notre quotidien est devenue la transformation digitale.

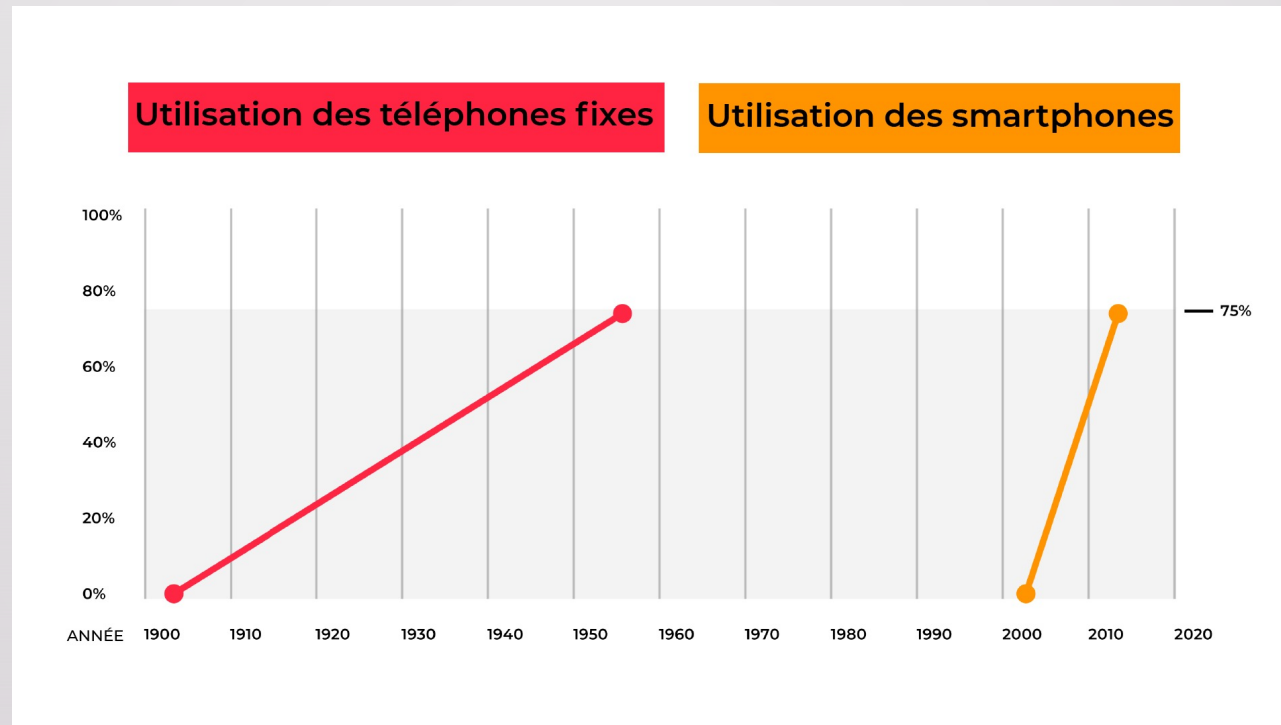
La digitalisation et les nouvelles technologies

- L'appropriation des nouvelles technologies par les utilisateurs a développé de nouvelles exigences, et ouvert la voie à de nouveaux leviers de croissance et d'optimisation opérationnelle pour les entreprises.
- Désormais, la transformation digitale touche, de façon transverse, les organisations économiques.
 - RH,
 - commerce,
 - marketing,
 - communication
 - SI,
 - production

Exemple

- Prenons par exemple le boom du smartphone chez les consommateurs. En 2018, soit 10 ans à peine après la sortie du premier iPhone, le smartphone a franchi la barre des 75 % d'utilisateurs aux États-Unis. En comparaison, le téléphone fixe n'a atteint ce chiffre qu'en 1957, soit plus de cinquante ans après son introduction dans les foyers américains.

Exemple



Récapitulons

- Le monde professionnel connaît des bouleversements dont le rythme s'accélère, ce qui met les entreprises en difficulté, quel que soit le secteur d'activité.
- La *transformation digitale* donne aux entreprises les moyens de s'adapter à cette évolution de l'environnement, et de prospérer.
- La *transformation digitale* utilise les nouvelles technologies pour repenser l'expérience client liée aux produits et aux services de l'entreprise.

L'impact de la transformation digitale sur l'économie

- La transformation digitale a profondément modifié l'économie mondiale, influençant divers aspects des entreprises et des marchés.
- Voici quelques-uns des principaux changements observés :

L'impact de la transformation digitale sur l'économie

1. **Évolution des modèles économiques :** L'avènement du numérique a conduit à l'émergence de nouveaux modèles économiques, tels que l'économie de l'abonnement, l'économie à la demande et l'économie circulaire. Ces modèles offrent aux entreprises des opportunités d'interagir différemment avec leurs clients, en proposant des services plus flexibles et adaptés aux besoins actuels.

L'impact de la transformation digitale sur l'économie

2. **Impact sur la productivité et la compétitivité :** L'intégration des technologies numériques a permis aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle, notamment grâce à l'automatisation et à l'analyse de données.

L'impact de la transformation digitale sur l'économie

3. **Transformation des processus internes :** La digitalisation a conduit les entreprises à repenser leurs processus internes pour gagner en agilité et en efficacité. Cette transformation nécessite une adaptation organisationnelle et culturelle, impliquant une collaboration accrue entre les différentes équipes et une évolution des compétences des employés

L'impact de la transformation digitale sur l'économie

4. **Création de nouvelles opportunités économiques :** Le numérique a ouvert la voie à de nouveaux secteurs d'activité et à des opportunités économiques inédites. Par exemple, le commerce électronique a connu une croissance significative, générant des milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe, malgré les défis économiques.

L'impact de la transformation digitale sur l'économie

- La transformation digitale touche potentiellement tous les aspects du fonctionnement d'une entreprise.
- De nombreuses technologies que nous pourrions qualifier de disruptives ont modifié le rapport de force entre les entreprises et leurs clients, créant à la fois des risques et des opportunités.
- Au même moment, une nouvelle génération de challengers s'est emparée de ces nouvelles technologies, les a exploitées à son profit pour arracher aux acteurs historiques des parts de marché jusqu'alors à l'abri.
- **Comment différents secteurs d'activité ont été touchés par la révolution digitale?**

La presse

- **Avant l'arrivée d'Internet:**
 - Nous prenions connaissance des nouvelles du monde par l'intermédiaire de médias traditionnels.
 - Nous écoutions les bulletins d'information à la radio, regardions les actualités à la télévision ou lisions les journaux papiers payants tirés à des millions d'exemplaires.
- **Après l'arrivée d'internet:**
 - le mode de consommation de l'actualité a commencé à basculer vers les médias en ligne. Au début, et plus encore pour les acteurs historiques, l'impact pouvait paraître négligeable.

La presse

- **Conséquences:**
- Très rapidement et dans le monde entier, les journaux ont commencé à décliner tant en nombre de pages qu'en nombre de lecteurs. Ils ont commencé à lutter pour leur survie, parfois même à disparaître purement et simplement.
- L'accès aux actualités toujours disponible a obligé les médias classiques à repenser entièrement leur modèle économique et, dans l'ensemble, à s'adapter à une nette baisse de leur chiffre d'affaires, due aux nouveaux modes de consommation. Un nouveau modèle économique était à trouver.

Le secteur musical

- **Avant:**
- Le bouleversement dû aux téléchargements, qui a frappé le secteur musical, a été d'autant plus dévastateur qu'il est survenu peu de temps après l'apparition du CD. Dans les années 1980 et 1990, le secteur musical a découvert qu'il pouvait vendre une nouvelle fois toutes les collections d'albums aux consommateurs, car ceux-ci adoptaient les nouveaux supports de consommation. La dématérialisation de la musique a bouleversé toute une industrie.

Le secteur musical

- **Après:**
- Les ventes de vinyles et de cassettes ont rapidement chuté, mais cette baisse a été largement compensée par l'explosion des ventes de CD au double du prix. Puis, au milieu des années 2000, les téléchargements, souvent illégaux dans les premières années, ont porté un terrible coup à l'économie du secteur. Fin 2018, les États-Unis ont constaté que les ventes de CD étaient passées de 450 millions à seulement 89 millions...

Le commerce de détail

- L'impact d'Amazon et d'autres acteurs de la vente en ligne a totalement bouleversé le secteur de la vente au détail, donnant lieu à des prévisions alarmistes sur la mort du petit commerce.
- En France, La Redoute, Les 3 Suisses, ou encore la Camif ou la Fnac, ont dû résister et se transformer en urgence pour ne pas sombrer.
- Pourtant, les sommes dépensées par les consommateurs continuent d'augmenter
- Il ne s'agit donc pas d'un déclin de la vente au détail à proprement parler, mais d'un déplacement vers la vente en ligne sur des sites comme Amazon ou Alibaba, qui offrent notamment plus de choix et de modes d'achat aux clients.

Digitalisation vs transformation digitale

- a) La transformation digitale est la conséquence ultime de la digitalisation.
- b) Tout comme la digitalisation découle de la numérisation, la transformation digitale découle de la digitalisation.

Les étapes de la transformation digitale

- I. **Évaluer le degré de maturité de l'entreprise** : Il s'agit tout d'abord de réaliser un audit, un diagnostic de la situation de l'entreprise par rapport à sa maîtrise des technologies. Il s'agit donc de répondre à quelques questions :
 - Comment fonctionne l'entreprise, quels sont les outils ?
 - Qui les utilise ou les maîtrise ?
 - Quelle est notre satisfaction client ?
 - Notre chaîne de valeur est-elle optimale?

Les étapes de la transformation digitale

- II. **Définir une stratégie digitale à partir d'objectifs clairs** : Il s'agit également de définir clairement la stratégie digitale et les objectifs que l'on souhaite atteindre à travers sa mise en œuvre. L'implication des dirigeants à ce stade est essentielle. Ce sont eux qui donnent l'impulsion, la vision, la trajectoire que l'entreprise doit prendre.

Les étapes de la transformation digitale

- III. **Sensibiliser et former les collaborateurs** : L'humain doit être le moteur qui impulse l'innovation et la transformation numérique. Dans ce cadre, il est essentiel que les salariés de l'entreprise soient impliqués dans ce processus de transformation. Il s'agit à la fois de lever la résistance au changement mais aussi de recueillir le sentiment des collaborateurs pour pouvoir les accompagner et les impliquer concrètement dans le projet de transformation digitale.

Les étapes de la transformation digitale

IV. Adopter une démarche « test & learn » : La transformation digitale étant par nature incertaine, itérative et continue, il est essentiel de mettre en œuvre des processus permettant d'avoir un retour en continue sur les acquis assimilés et les axes d'amélioration, afin d'apporter des correctifs et des évolutions en continue sur les process, les outils, etc.

En fonctionnant par itérations et en faisant des points réguliers, il sera possible d'améliorer certaines pratiques, certains usages et perfectionner dans le temps la transformation digitale.

Les étapes de la transformation digitale

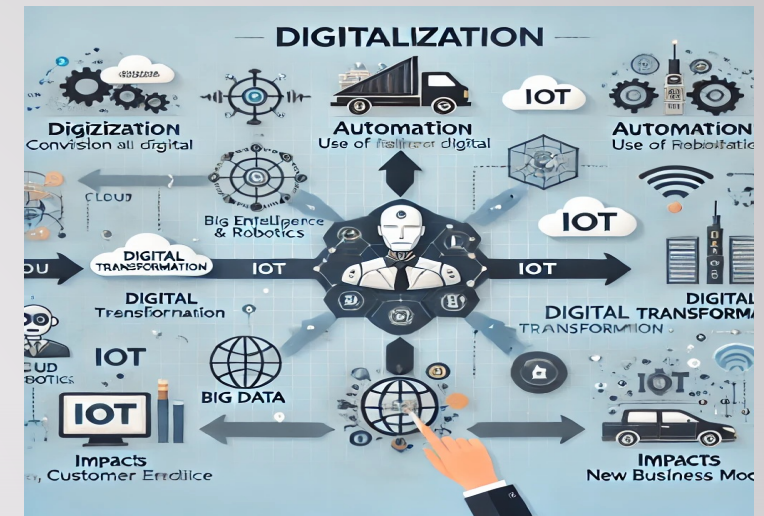
- V. Utiliser les données au service de l'expérience client :** Pour réussir la transformation digitale, il est nécessaire de déployer les technologies du numérique au service de l'expérience des clients (site internet, emails, réseaux sociaux, chatbot, etc.). Cette stratégie dite « customer centric » va de pair avec l'analyse des données qui se révéleront indispensable pour la mise en place et l'optimisation de la transformation digitale.

Les objets de la transformation digitale

- Au regard de ces éléments, on peut également dire que la transformation digitale concerne donc spécifiquement 3 « objets » pour les entreprises.
 - i. **Un premier niveau interne** : la transformation digitale c'est la transformation des **pratiques de travail internes** : vers une organisation plus collaborative, plate, moins centralisée et laissant une plus large autonomie d'action aux individus. Cela nécessite un changement dans la culture de la pratique du travail : « créer un état d'esprit numérique au sein de l'entreprise »

Les objets de la transformation digitale

- ii. **Un second niveau externe** : la transformation digitale c'est également en externe la transformation de la **relation avec le client** : créer davantage de proximité, individualiser la relation, être davantage réactif, etc.
- iii. **Un troisième niveau** qui concerne la transformation de la **chaîne de valeur** de l'entreprise et de son **business model** : proposer de nouveaux produits, de nouveaux services, valoriser différemment les maillons de la chaîne de valeur, etc.



III. Digitalisation des organisations

Le système d'information

- Le **système d'information (SI)** désigne **l'ensemble des ressources** (humaines, matérielles, logicielles et organisationnelles) qui permettent de **collecter, stocker, traiter et diffuser l'information** dans une entreprise.
- Il sert à **soutenir la prise de décision**, à **piloter les activités** et à **améliorer la communication interne et externe**.

La digitalisation des entreprises

- **l'intégration des technologies digitales** dans tous les domaines de l'entreprise pour **améliorer les performances, les services et les processus**.
 - Vente en ligne (e-commerce)
 - Automatisation des tâches (IA,..)
 - Marketing digital
 - Télétravail et outils collaboratifs (Teams, ...)
 - Données massives (Big Data)

Le lien entre SI et digitalisation

- Le **système d'information** structure et gère l'information il est le socle technique et **organisationnel** sur lequel repose la **digitalisation**.
- Sans un SI performant, sécurisé et intégré, la digitalisation ne peut pas fonctionner efficacement.
- La **digitalisation** s'appuie sur ce SI pour transformer les pratiques, innover et créer de la valeur.

Le lien entre SI et digitalisation

Rôle du SI	Impact sur la digitalisation
Centralise les données	Permet une meilleure exploitation (analyse, IA, personnalisation)
Automatise les processus	Réduit les coûts et les erreurs
Facilite la communication interne	Accélère la collaboration et l'innovation
Soutient la prise de décision	Alimente les outils d'analyse et de pilotage numérique
Assure la sécurité des informations	Protège les données dans un contexte digital

Transformation des métiers

- La transformation des métiers grâce à la digitalisation désigne l'évolution des professions, des compétences et des modes de travail provoquée par l'intégration des technologies numériques (Internet, IA, automatisation, big data, etc.) dans les entreprises.

Transformation des métiers

a. Automatisation des tâches répétitives

- Les outils numériques (IA, logiciels, robots) remplacent ou assistent les humains dans les tâches mécaniques ou administratives.
- *Exemple : comptabilité automatisée, gestion de stock par logiciel, chatbots pour le service client.*

Transformation des métiers

b. Apparition de nouveaux métiers

- De nouveaux emplois sont nés avec la révolution numérique :
- **Data analyst / Data scientist**
- **Community manager**
- **Expert cybersécurité**
- **Développeur web / mobile**
- **Chef de projet digital**

Transformation des métiers

c. Évolution des métiers existants

- Les métiers traditionnels se transforment :
- Le **commerçant** devient aussi **vendeur en ligne** (e-commerce).
- Le **journaliste** devient **journaliste web** ou **créateur de contenu**.
- Le **banquier** travaille avec des applications de gestion en ligne et des outils d'analyse client.

Transformation des métiers

d. Nouvelles compétences requises

- Les employés doivent maîtriser :
- Les **outils numériques** (bureautique, logiciels spécialisés, plateformes collaboratives)
- Les **données** (analyse, sécurité, confidentialité)
- La **communication digitale** (réseaux sociaux, e-mailing, visioconférence)
- La **créativité et l'adaptabilité** face à l'innovation rapide

Transformation des métiers

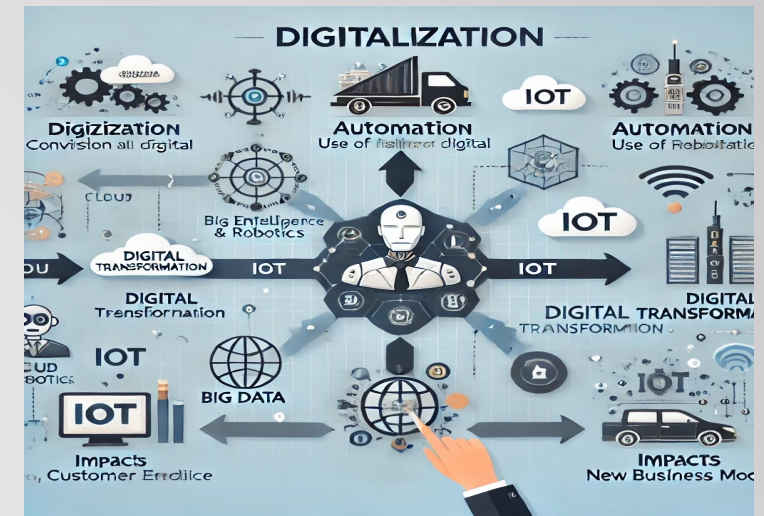
Avant la digitalisation	Après la digitalisation
Travail surtout sur site	Télétravail, travail hybride
Communication hiérarchique	Communication collaborative (Teams, Slack...)
Documents papier	Données numériques, cloud
Formation en présentiel	e-learning, MOOC, plateformes en ligne
Horaires fixes	Flexibilité

l'impact sur les métiers dans l'entreprise

- La digitalisation impacte tous les départements de l'entreprise :
- **Marketing**
 - Du marketing classique → marketing digital.
 - Leviers : SEO, SEA, réseaux sociaux, email marketing.
 - Exemple : publicité ciblée via Facebook Ads.
- **Ressources Humaines (RH)**
 - Recrutement en ligne (LinkedIn, Indeed).
 - Gestion via un Système d'Information RH.
 - E-learning pour la formation continue.

l'impact sur les métiers dans l'entreprise

- **Finance**
 - Paiement mobile, FinTech, banques digitales.
 - Automatisation de la comptabilité.
 - Exemple : PayPal.
- **Production & logistique**
 - Industrie 4.0 (robots, IoT, maintenance prédictive).
 - Blockchain pour la traçabilité.



IV. Elaborer une stratégie digitale

Elaboration de stratégie digitale

- La **stratégie digitale** est le **plan d'action** mis en place par une entreprise pour **intégrer efficacement le numérique** dans tous ses domaines d'activité.
- Elle permet de **définir les objectifs**, les **outils** et les **moyens** nécessaires pour réussir la transformation digitale.

Elaboration de stratégie digitale

- **Objectifs principaux**
 - a. Moderniser les processus internes
 - b. Améliorer l'expérience client
 - c. Développer de nouveaux canaux de communication et de vente
 - d. Accroître la performance et la réactivité de l'entreprise
 - e. Créer de la valeur grâce aux données et à l'innovation

Elaboration de stratégie digitale

I. Le diagnostic de maturité digitale

- Avant de mettre en place une stratégie, l'entreprise doit **évaluer son niveau de maturité numérique**.

C'est ce qu'on appelle le **diagnostic de maturité digitale**.

- i. Où en est l'entreprise sur le plan numérique ?
- ii. Quelles sont ses forces et faiblesses ?
- iii. Quelles actions sont prioritaires pour progresser ?

Dimension	Ce qu'on évalue	Exemples
Technologies	Niveau d'équipement et d'automatisation	Utilisation du cloud, ERP, outils collaboratifs
Compétences numériques	Maîtrise des outils digitaux par les employés	Formations, culture numérique
Processus internes	Digitalisation du travail	Workflow automatisé, e-signature, gestion documentaire
Données et analyse	Capacité à collecter et exploiter les données	Outils BI, Big Data, reporting
Culture et management	Ouverture au changement, innovation, agilité	Leadership digital, communication interne
Relation client	Niveau de digitalisation du marketing et du service client	CRM, e-commerce, réseaux sociaux

Elaboration de stratégie digitale

a) L'audit interne numérique

- L'**audit interne** complète le diagnostic en réalisant une **analyse approfondie** de :
 - Les **technologies utilisées** (logiciels, infrastructures, cybersécurité)
 - Les **compétences** des employés et leurs besoins en formation
 - La **culture d'entreprise** (attitude face au changement et à l'innovation)

Elaboration de stratégie digitale

b) De l'audit à la stratégie

- Une fois le diagnostic réalisé, l'entreprise peut construire sa **stratégie digitale** autour de trois axes :
 1. **Technologique** : moderniser le système d'information, automatiser (adopter le cloud par exemple).
 2. **Organisationnel** : développer les compétences numériques, accompagner le changement vers la digitalisation.
 3. **Stratégique** : aligner le numérique sur les objectifs business (croissance, client, innovation).

Exemple

- **Entreprise Alpha :**
- Dispose d'un ERP ancien, peu connecté.
- Employés peu formés au digital.
- Peu de présence en ligne.
- **Diagnostic : Maturité digitale = faible.**

Plan d'action :

1. Former les équipes
2. Mettre à jour le système d'information.
3. Lancer une stratégie de communication digitale via les réseaux sociaux par exemple.

Elaboration de stratégie digitale

II. Définition des objectifs de la stratégie digitale

- Une fois le **diagnostic de maturité digitale** réalisé, l'entreprise doit **définir des objectifs précis et mesurables**.
- Ces objectifs orientent toutes les actions de la transformation numérique et doivent être **alignés avec la stratégie globale** de l'entreprise.
- Les principaux objectifs se répartissent généralement en **trois grands axes**

Elaboration de stratégie digitale

1. **Axe1: Amélioration de la productivité interne**

- L'objectif est de **rendre les processus plus efficaces** et de **réduire les coûts opérationnels** grâce aux outils numériques.
- **Moyens possibles :**
 - Automatisation des tâches répétitives (IA).
 - Utilisation d'outils collaboratifs (Teams, Slack, ...).
 - Dématérialisation des documents et signatures électroniques.
 - Intégration des systèmes (ERP, gestion RH...).
- **Résultat attendu :**
Gain de temps, meilleure communication interne, réduction des erreurs et augmentation de la performance collective.

Elaboration de stratégie digitale

2) Axe 2: Amélioration de l'expérience client

- Le numérique permet d'offrir une **expérience client plus fluide, personnalisée** (site web, réseaux sociaux, application mobile...).
- **Moyens possibles :**
- Mise en place d'un CRM pour suivre les besoins et préférences clients.
- Automatisation de la relation client (chatbots, emails personnalisés).
- Développement de canaux digitaux : site e-commerce, application mobile.
- Analyse des données clients pour mieux cibler les offres.
- **Résultat attendu :**
Fidélisation accrue, satisfaction client renforcée et augmentation du chiffre d'affaires.

Elaboration de stratégie digitale

3) Axe 3: Innovation et création de valeur

- La transformation digitale permet à l'entreprise de **réinventer ses produits, services ou modèles économiques**.
- **Moyens possibles :**
- Exploitation des données (Big Data, IA) pour anticiper les besoins du marché.
- Développement de nouveaux services numériques (applications, plateformes, abonnements).
- Utilisation des technologies émergentes (IoT, blockchain, réalité augmentée...).
- **Résultat attendu :**
Nouveaux leviers de croissance, meilleure compétitivité et positionnement innovant sur le marché.

Elaboration de stratégie digitale

Axe stratégique	Objectif principal	Bénéfices attendus
Productivité interne	Optimiser les processus internes	Efficacité, rapidité, réduction des coûts
Expérience client	Améliorer la relation et la satisfaction	Fidélisation, ventes, image de marque
Innovation	Créer de nouveaux produits/services	Croissance, différenciation, compétitivité

Elaboration de stratégie digitale

III. Choix des leviers digitaux

- Une fois les objectifs de la stratégie digitale définis (productivité, expérience client, innovation), il est essentiel de sélectionner les **leviers digitaux** les plus adaptés pour les atteindre.

Elaboration de stratégie digitale

a. Communication et visibilité

- **Site web et SEO (référencement naturel)** : améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche.
- **Publicité digitale (SEA)** : campagnes ciblées pour générer du trafic qualifié.
- **Réseaux sociaux** : renforcer la présence de la marque, créer une communauté et engager les clients.
- **Email marketing / newsletters** : fidéliser la clientèle et promouvoir les nouveautés.

Elaboration de stratégie digitale

b. Relation client et expérience utilisateur

- **CRM (Customer Relationship Management)** : centraliser et analyser les données clients pour une meilleure personnalisation.
- **Chatbots et automatisation** : amélioration du service client et gain de temps.
- **UX/UI Design** : optimiser l'ergonomie et la navigation sur les interfaces digitales.

Elaboration de stratégie digitale

c. Transformation interne et performance

- **Outils collaboratifs (Teams, etc.)** : fluidifier la communication interne.
- **ERP / Systèmes d'information intégrés** : harmoniser la gestion des processus métiers.
- **Automatisation des tâches (IA)** : améliorer la productivité et réduire les coûts.

Elaboration de stratégie digitale

d. Innovation et nouveaux modèles économiques

- **E-commerce** : diversification des canaux de vente.
- **Data Analytics & Big Data** : exploitation des données pour orienter les décisions stratégiques.
- **Internet des objets (IoT) / Jumeaux numériques** : amélioration du suivi de production et de la maintenance.

Elaboration de stratégie digitale

IV. Elaboration de roadmap digitale: Mise en oeuvre

- La **roadmap digitale** (ou feuille de route numérique) définit les **étapes de mise en œuvre** de la stratégie digitale.
- Elle permet de **planifier les actions dans le temps**, de **prioriser les projets** selon leur impact et leur faisabilité, et de **mobiliser les ressources nécessaires**.

Raodmap digital

- a. Court terme (0–6 mois)
- Actions rapides à fort impact (« quick wins »).
- Amélioration du site web, présence sur les réseaux, CRM de base.
- Formations de sensibilisation digitale.

Raodmap digital

- **b. Moyen terme (6–18 mois)**
- Lancement de nouveaux outils : ERP, automatisation marketing, e-commerce.
- Développement d'un reporting data-driven(un rapport automatisé et dynamique qui s'appuie sur des données fiables, collectées en temps réel pour aider à la prise de décision)
- Digitalisation des processus internes (RH, compta, etc.).

Raodmap digital

- c. Long terme (18–36 mois)
- Intégration de technologies avancées (IA, IoT, blockchain).
- Nouveaux business models digitaux.
- Expansion internationale via le digital.

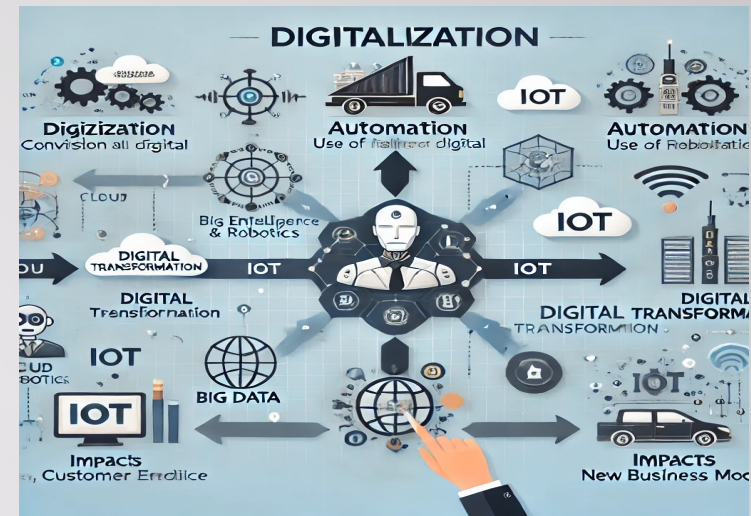
Synthèse de roadmap

Phase	Horizon	Objectifs clés	Actions principales	KPI
Court terme	0–6 mois	Quick wins	Optimisation site web, formation digitale	Taux de conversion, trafic
Moyen terme	6–18 mois	Consolidation	Mise en place CRM, automatisation marketing	Satisfaction client
Long terme	18–36 mois	Transformation	IA, e-commerce, omnicanal	Croissance digitale

Récapitulons:

- A. Diagnostic de maturité digitale
- B. Définition des objectifs
- C. Choix des leviers digitaux
- D. Plan de mise en œuvre

V. GAFAM



Les géants du digital : gafam

- **G** comme **G**oogle
- **A** comme **A**pple
- **F** comme **F**acebook
- **A** comme **A**mazone
- **M** comme **M**icrosoft



Les nouveaux géants



Les start ups et licornes

❖ Start-up:

- Signifiant littéralement "**entreprise qui démarre**", la start-up est associée à la notion d'expérimentation d'une nouvelle activité, sur un nouveau marché, avec un risque difficile à évaluer.
- La start-up expérimente donc son modèle économique et teste son marché, contrairement à une entreprise, qui optimise le modèle économique et en tire un maximum de profit pour supporter ses coûts et rémunérer ses actionnaires.

Les start ups et licornes

❖ Licorne:

- le terme *licorne* définit une start-up dans le secteur des nouvelles technologies, non cotée en bourse, et qui vaut plus d'un milliard de dollars.



Définition

- Une **interface digitale** est un espace d'interaction entre un utilisateur et un système numérique (site web, application mobile, logiciel, etc.).
- Elle est conçue pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des informations, de naviguer et d'effectuer des actions via des éléments visuels et interactifs.

Caractéristiques

1. **Ergonomie** : Pour faciliter d'utilisation du système.
2. **Design visuel** : Concerne l'harmonie des couleurs, typographie et iconographie.
3. **Interactivité** : En utilisant des boutons, menus, animations, et retours visuels.
4. **Accessibilité** : Adapter aux différents utilisateurs, y compris les personnes en situation de handicap.

Types des interfaces

1. **Interface utilisateur graphique (GUI)** : Basée sur des éléments visuels (ex : boutons, icônes).
2. **Interface vocale (VUI)** : Interaction via la voix (ex : assistants vocaux comme Siri).
3. **Interface tactile** : Utilisation d'écrans tactiles (ex : smartphones, tablettes).
4. **Interface en réalité augmentée / virtuelle (AR/VR)** : Expérience immersive (ex : casques VR).

Définition de l'ergonomie

- L 'ergonomie est « l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail » et l'application de ces connaissances à la conception de systèmes « qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité par le plus grand nombre. »

Objectif de l'ergonomie

- La démarche ergonomique est basée sur une philosophie de conception centrée sur **les utilisateurs et leurs besoins**.
- Elle a **deux objectifs** :
 - a) Améliorer l'interaction homme machine
 - b) Faciliter l'utilisation, l'apprentissage et l'appropriation

Phases du cycle ergonomique

- On distingue quatre phases dans le cycle ergonomique :
 - 1) phase d'analyse
 - 2) phase de conception
 - 3) phase de production
 - 4) phase d'évaluation

1. Phase d'analyse

- a. Quels sont les objectifs du système(Site web, application,...) ?
- b. Qui sont les utilisateurs du système?
- c. Quel est leur niveau d'expertise d'utilisation du Web?
- d. Quels sont les tâches et actions qu'ils peuvent vouloir accomplir avec le système (site Web...)?
- e. Dans quel contexte vont-ils utiliser ce système ?

2. Phase de conception

Durant la phase de conception, des choix importants sont effectués au niveau de :

- L'architecture de l'information du site
 - La conception générale du site
 - Le parcours de l'utilisateur sur le site
- **Des prototypes sont élaborés pour tester et valider les choix de conception.**

3. Phase de production

- Lors de cette étape de production, le site se construit graphiquement, conformément aux spécifications définies antérieurement et en tenant compte des résultats des tests effectués sur les prototypes auprès des utilisateurs.
- On doit s'assurer que les règles et principes de conception sont bien suivis.
- Au terme de cette étape, le site doit être quasiment prêt pour la mise en ligne et les aspects techniques doivent avoir été testés et validés.

4. Phase d'évaluation

- Elle intervient lors des trois premières phases de création.
- La réalisation d'évaluations tout au long du cycle de développement du site Web peut prendre diverses formes et impliquer les utilisateurs (futurs ou actuels) du site.
- Elle permet de définir, au fur et à mesure des phases, les points faibles de la conception afin de les retravailler.

L' intérêt d'une bonne ergonomie

I. Facilité d'utilisation

- Permet aux utilisateurs de naviguer intuitivement, sans confusion.
- Réduit le temps d'apprentissage et d'adaptation.

II. Efficacité accrue

- Optimise le parcours utilisateur pour accomplir des tâches rapidement.
- Diminue les erreurs et frustrations (ex : formulaires clairs, boutons visibles).

L' intérêt d'une bonne ergonomie

III. Engagement et fidélisation

- Une interface bien pensée retient les utilisateurs et les incite à revenir.
- Réduit le taux de rebond sur un site web ou une application.

IV. Accessibilité améliorée

- Prend en compte les besoins des personnes en situation de handicap (ex : contrastes élevés, navigation clavier).
- Rendre une interface inclusive élargit l'audience potentielle.

L' intérêt d'une bonne ergonomie

V. Impact sur la conversion

- Une navigation fluide encourage les actions souhaitées (achats, inscriptions, clics).
- Un site bien ergonomique peut booster le taux de conversion et les ventes.

VI. Réduction des coûts

- Moins de support client nécessaire grâce à une meilleure clarté.
- Moins de refontes ou de corrections après le lancement.

Connaitre et maitriser les standards

a. Guider l'internaute

- Les internautes ne veulent pas avoir d'effort supplémentaires à faire pour comprendre l'intérêt du site, son fonctionnement et sa navigation : ce travail doit être déjà fait en amont.

Connaitre et maitriser les standards

b. Respecter les conventions graphiques

- Logo en haut à gauche, sur toutes les pages
- Moteur de recherche en haut à droite
- Mentions légales dans le pied de page

c. Respecter les conventions d'interaction et de vocabulaire

- Accueil, plan de site, panier, etc.
- Le survol d'un lien change le curseur de la souris
- Un clic droit fait apparaître un menu déroulant

Lois clés de l'ergonomie

- L'ergonomie s'appuie sur des principes psychologiques et cognitifs pour optimiser l'expérience utilisateur (UX).
- La **théorie de Gestalt** ou psychologie des formes.

La théorie de Gestalt

- **La théorie de Gestalt ou psychologie des formes**
- La théorie de la Gestalt offre un cadre psychologique pour comprendre la manière dont l'esprit humain perçoit et organise les informations visuelles.
- "Notre perception et la représentation mentale traitent spontanément les phénomènes comme des ensembles structurés (les formes) et non comme une simple addition ou juxtaposition d'éléments"

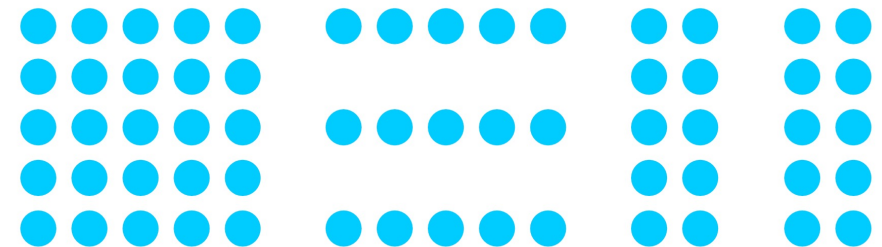
Lois-clés

- De cette loi découlent plusieurs autres lois-clés pour l'ergonomie :

1. - Loi de proximité
2. - Loi de similitude
3. - Loi de connectivité uniforme
4. - Loi de distinction figure-fond
5. - Loi de continuité visuelle
6. - Loi de symétrie
7. - Loi du point focal
8. - Loi du destin commun
9. - Loi de clôture

Loi de proximité

- Le cerveau tend à rapprocher les choses qui sont proches physiquement (proximité conceptuelle).
- → **Nous regroupons toujours les points les plus proches les uns des autres.**
- **Exemple:**
 - a. Sur un site web, les boutons d'action (comme "Envoyer" et "Annuler") sont placés proches l'un de l'autre pour indiquer qu'ils sont liés à la même tâche.
 - b. Les étiquettes de formulaire sont positionnées à proximité de leurs champs respectifs pour éviter toute confusion.

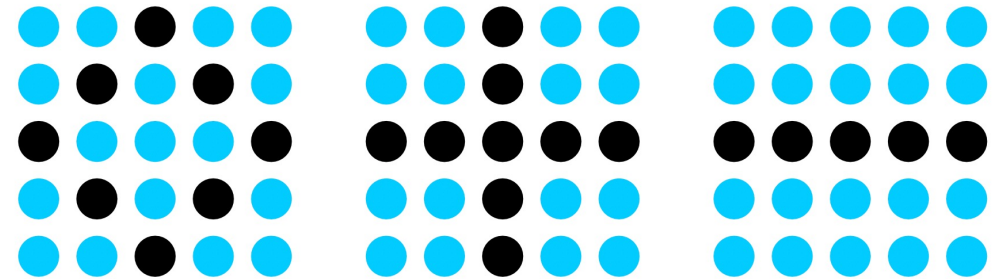


Notre cerveau voit :

- un carré
- trois lignes
- deux rectangles identiques

Loi de similitude

- Le cerveau tend à regrouper les choses qui se ressemblent (selon leur forme, couleur, taille, comportement, etc.)
- → Si la distance ne permet pas de regrouper les points, nous nous attacherons ensuite à repérer les plus similaires entre eux pour percevoir une forme.
- Exemple:
 - a. Les liens hypertexte sont souvent tous bleus et soulignés, ce qui aide l'utilisateur à les identifier rapidement.

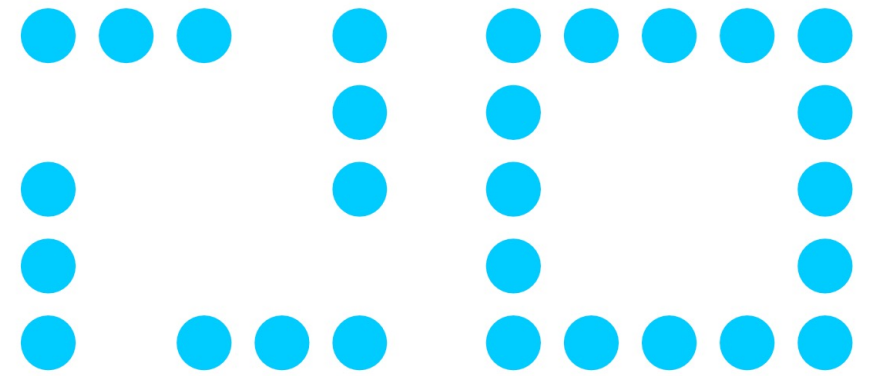


Notre cerveau voit :

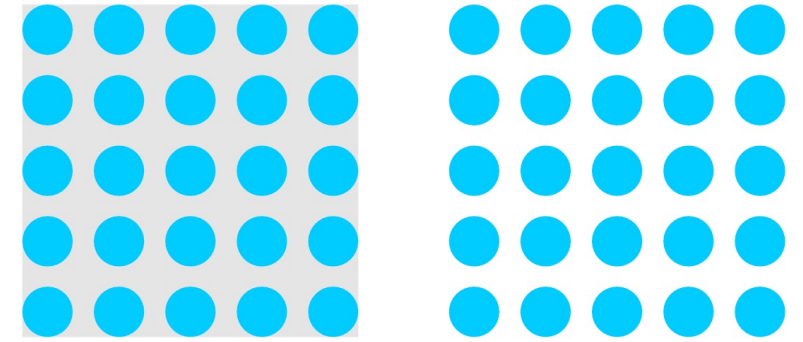
- un losange
- un signe "+"
- une ligne

Loi de clôture

- Une forme fermée est plus facilement identifiée comme une figure (ou comme une forme) qu'une forme ouverte.
 - → Si la loi de clôture permet d'identifier et de classer, trop de formes fermées imbriquées enferment trop les blocs et ne donnent pas assez de liberté au design
 - Exemple:
 - a. Un logo ou une icône avec des lignes incomplètes
- Comme le logo WWF du panda est perçu comme une forme complète grâce à la clôture.



Loi de connectivité uniforme



- Le cerveau perçoit plus facilement les éléments qui sont reliés par des propriétés visuelles uniformes que les éléments qui ne sont pas connectés.
- → Si la loi de proximité et de similitude ne permet pas d'identifier clairement deux blocs, les figures entourées apparaissent encore plus liées que les autres
- Exemple:
 - a. Les champs d'un formulaire peuvent être reliés par des lignes ou une mise en forme homogène (même fond, bordure ou icônes) pour signaler qu'ils font partie d'une même section.

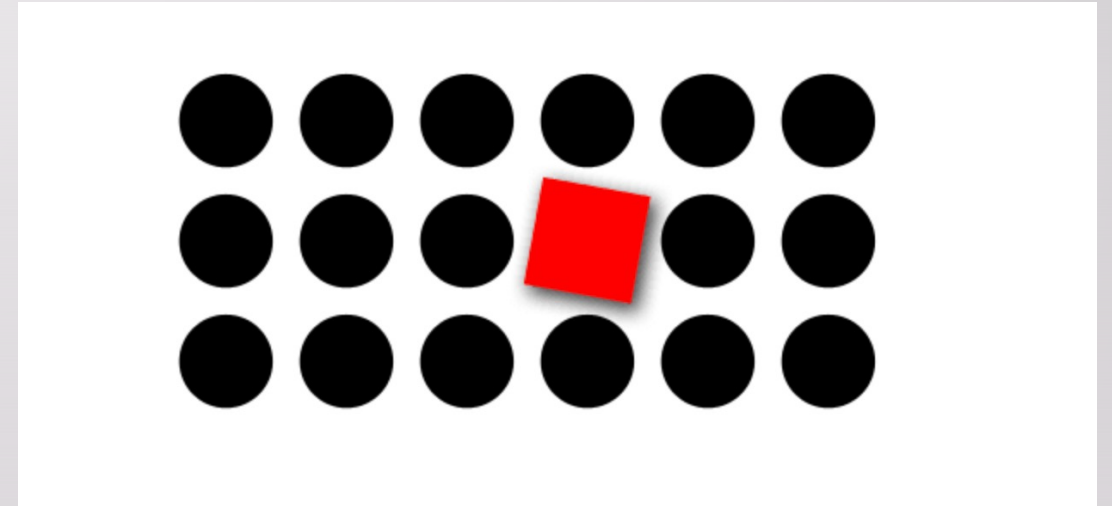
Loi de perception figure-fond

- Le cerveau fait une distinction entre la figure qui se détache et qui possède un contour défini, et le fond moins distinct. Toute perception se divise en un avant-plan et un arrière-plan.
- → **La perception de profondeur dissocie les éléments du premier-plan de ceux de l'arrière-plan.**
- Exemple:
 - a. Lorsqu'une fenêtre modale apparaît, l'arrière-plan est souvent assombri pour bien séparer la figure (le pop-up) du fond (le site web).



Loi du point focal

- Un élément attire particulièrement l'attention lorsqu'il est très contrasté et différent des éléments de la page.
- Exemple:
 - a. Un bouton "Acheter maintenant" en couleur vive.



Loi de fitts

- Elle dit que le temps nécessaire pour atteindre une cible dépend de sa *taille* et de la *distance* à laquelle elle se trouve.
- → Deux notions que l'on peut appliquer aux interfaces web, et plus particulièrement aux liens et aux boutons.

A. Taille

Faire des boutons suffisamment gros pour qu'ils soient facilement cliquables avec un pointeur (navigateur) ou avec son doigt (mobile)

B. Distance (à partir du point de départ du mouvement)

Sur un formulaire, faire en sorte que le bouton de soumission soit proche du dernier élément saisi

Loi de fitts

- Sur mobile, ces deux paramètres sont également très importants.

i. Taille

- Les éléments trop petits sont atteints moins rapidement et risquent de contrarier nos mobinautes.

Loi de fitts

- Sur mobile, ces deux paramètres sont également très importants.

ii. Distance

Il est important de prévoir des zones actives suffisamment proches des doigts de l'utilisateur.

- →→ **Le problème : la variété des appareils et des usages fait que selon l'appareil, la position des mains n'est pas la même.**
- →→ **La solution : une règle générale, en conception, il faut toujours privilégier les situations les plus fréquemment observées.**

Loi de fitts

- Il est très important de tenir compte de cette étude lors de la phase fonctionnelle. On retiendra que les zones en hauteur dans l'appareil et les angles supérieurs (et inférieur droit) sont considérées comme étant plus difficiles à atteindre.
- →→ On observe également que 33% des utilisateurs utilisent leur pouce gauche contre 67% qui utilisent leur pouce droit..

49%

usage à une main

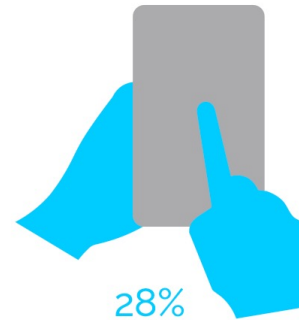


36%

usage à deux mains
une main active
une main passive



72%



28%

15%

usage à deux mains
actives



Loi de hick

- Le temps de décision est proportionnel au nombre et à la complexité des options proposées.

➤ Sur le web

- Ajouter un élément à une liste proposant un faible nombre de choix, va fortement augmenter le temps de réponse.
 - Ajouter un choix à une liste de choix déjà longue, va faiblement augmenter le temps de réponse
 - Un nombre de raccourcis trop important demandera un temps de recherche plus élevé qu'une navigation classique.
- Exemple:
 - a. Un site e-commerce avec trop de catégories peut ralentir la navigation. En regroupant les options sous quelques grandes catégories, on facilite la prise de décision.

Règle des trois clicks

- La règle des trois clics est un principe d'ergonomie selon lequel un internaute doit pouvoir accéder à n'importe quelle information présente sur le site en trois clics de souris depuis la page d'accueil.
- Elle est basée sur l'idée que le visiteur devient frustré s'il n'obtient pas rapidement l'information qu'il recherche, et risque de quitter le site pour aller la trouver sur un autre.

Expérience

- Des scientifiques se sont livrés à une expérience, ils se sont installés dans une épicerie fine à New-York pour une dégustation de confiture.
- La moitié du temps, il y avait 6 pots de confiture sur la table à goûter.
- L'autre moitié du temps, il y avait 24 choix de confiture.

Expérience

- Lorsqu'il y avait 24 pots de confiture sur la table, **60% des passants se sont arrêté et ont goûté la confiture.** Tandis que lorsqu'il y avait 6 pots de confiture sur la table, seulement **40% des passants se sont présentés à eux pour l'essayer.**
- Les clients qui se sont arrêtés à la table avec 6 pots ont acheté dans **30% des cas la marque de la confiture qu'ils avaient essayée.** Tandis que parmi ceux qui se sont arrêtés à la table avec 24 pots, **seulement 3% ont acheté de la confiture.**

Expérience

- Un plus grand choix a attiré une plus grande foule, mais cette foule a acheté moins de produits que le groupe qui avait moins de choix.
- Plus de choix attire notre attention, mais trop de choix ne fait que déconcerter notre cerveau.
- Moins de choix = plus d'efficacité

Bien penser son site et limiter les possibilités en offrant un parcours ergonomique et facile à son visiteur, c'est s'assurer qu'il comprendra et agira comme vous le souhaitez.

Application sur les interfaces

- A. - Deux zones ayant un usage ou une importance équivalente doivent avoir le même aspect visuel (*loi de similitude*).
- B. - Dans un formulaire, toujours veiller à ce que l'intitulé explicatif soit plus proche du champ concerné que des autres champs de saisie. (*loi de proximité*)
- C. - Les champs de saisie sont délimités graphiquement par un bord ou une couleur de fond pour comprendre où l'on doit saisir les informations (*loi de la clôture*)

Zone de focalisation

- Un utilisateur lambda prend des habitudes de navigation. Voici, les zones les plus consultées d'un site web.
- Plus un élément arrive bas dans la page, moins il sera consulté par l'utilisateur.
- Le moment où l'utilisateur doit scroller s'appelle "**ligne de flottaison**" et est **primordial en webdesign**. Elle désigne limite visible d'un écran avant qu'un utilisateur ne scrolle.
- Plus un élément visuel est à droite de la page, moins il sera visible de l'utilisateur.
- C'est pour cela qu'on place traditionnellement le logo du site **en haut à gauche** et que les annexes viennent en colonne de droite.

Conception centrée sur l'utilisateur

- La démarche de **conception centrée sur l'utilisateur** repose sur l'idée que les utilisateurs finaux sont les mieux placés pour évaluer et utiliser le produit.
- De ce fait, le développement d'un produit est a priori davantage guidé par les besoins et exigences des utilisateurs finaux, plutôt que par des possibilités techniques ou technologiques.
- Toutefois, l'utilisateur final peut être entendu de deux manières :

Conception centrée sur l'utilisateur

- a) **l'utilisateur réel**, le plus susceptible d'utiliser le produit répondant à ses exigences et étant éventuellement déjà utilisateur d'une version précédente du produit
- b) **l'utilisateur potentiel** qui présente des exigences proches ou équivalentes, et que l'utilisation du produit pourrait intéresser

Psychologie des couleurs

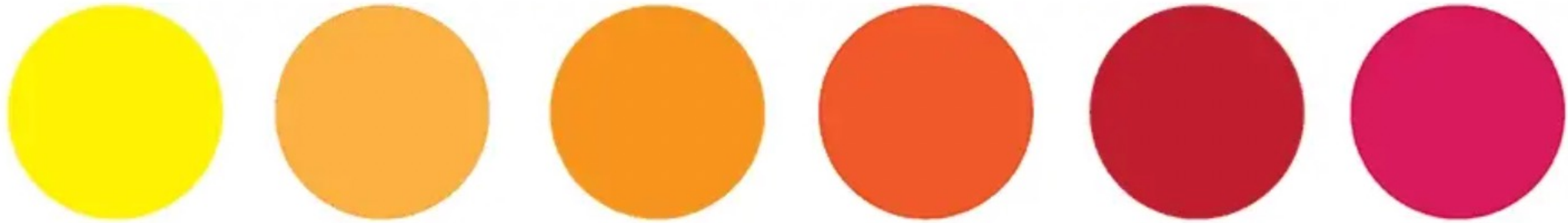
- La psychologie des couleurs dans le design web est une discipline qui étudie comment les couleurs peuvent influencer les émotions et les actions des utilisateurs.
- Les concepteurs web utilisent cette connaissance pour créer des expériences en ligne plus efficaces et plus engageantes.

L'utilisation des couleurs sur le web

- Les couleurs peuvent **influencer nos émotions** et, par conséquent, notre comportement en tant qu'utilisateurs. En sélectionnant, en combinant et en appliquant soigneusement les couleurs, nous pouvons créer des produits qui suscitent des émotions particulières chez les clients.
- La **psychologie des couleurs** est la science qui régit la sélection et l'application des teintes. La comprendre peut vous aider à créer un design qui aura un impact significatif sur vos utilisateurs.
- Chaque couleur véhicule une **signification** et un **symbolisme** différents, c'est pourquoi il est essentiel de choisir la bonne teinte. En se basant sur leur influence psychologique, les couleurs peuvent être divisées en trois catégories : les couleurs chaudes, les couleurs froides et les couleurs neutres.

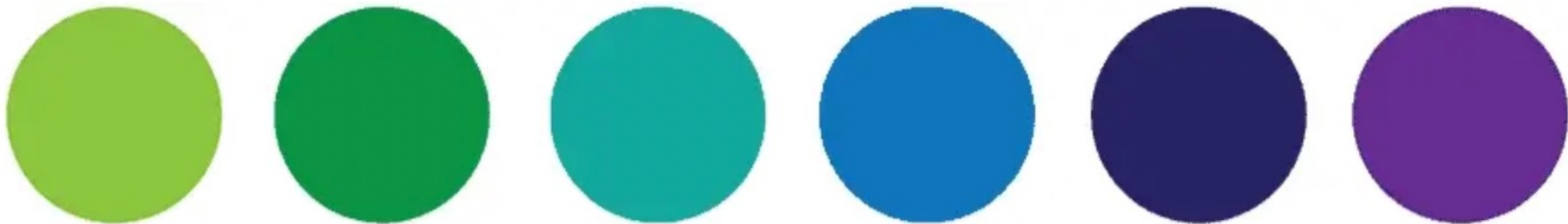
Couleurs chaudes

- Les couleurs chaudes sont généralement audacieuses et vibrantes, évoquant l'énergie, la joie et la passion auprès des utilisateurs. Toutefois, une utilisation excessive peut provoquer de l'agitation et de l'agressivité.



Couleurs froides

- Les couleurs froides sont généralement apaisantes et produisent des émotions calmes et sereines. Elles peuvent donner aussi une impression de qualité et d'intelligence ou encore évoquer un sentiment de distance et de froideur. Une utilisation excessive de couleurs froides peut entraîner une léthargie chez les utilisateurs.
- Les tons froids sont situés sur la palette des bleus, des violets et des verts.



Couleurs neutres

- Les coloris qui ne se retrouvent pas dans les deux catégories précédentes sont désignés comme neutres. Elles sont généralement utilisées comme couleur de fond ou pour créer un contraste avec les couleurs chaudes et froides. Cependant, elles peuvent également être utilisées indépendamment pour créer des designs sobres et élégants.

